



FICHA DE EXERCÍCIOS 2

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Tópicos Preliminares – Nuno Ribeiro

1. Calcule as somas de convolução de tempo discreto das funções:

a) $y[n] = u[n] * u[n - 3]$

b) $y[n] = 2^n \cdot u[-n + 2] * u[n - 3]$

2. Calcule os integrais de convolução de tempo contínuo das funções:

a) $y(t) = u(t + 1) * u(t - 2)$

b) $y(t) = e^{-2t} \cdot u(t) * u(t + 2)$

3. Para cada resposta ao impulso listada abaixo, determine se o sistema correspondente é: (i) sem memória, (ii) causal, (iii) estável:

a) $h(t) = e^{-2|t|}$

b) $h(t) = e^{2t} u(t - 1)$

c) $h(t) = u(t + 1) - 2u(t - 1)$

d) $h(t) = 3\delta(t)$

e) $h(t) = \cos(\pi t) u(t)$

f) $h[n] = 2^n u[-n]$

g) $h[n] = e^{2n} u[n - 1]$

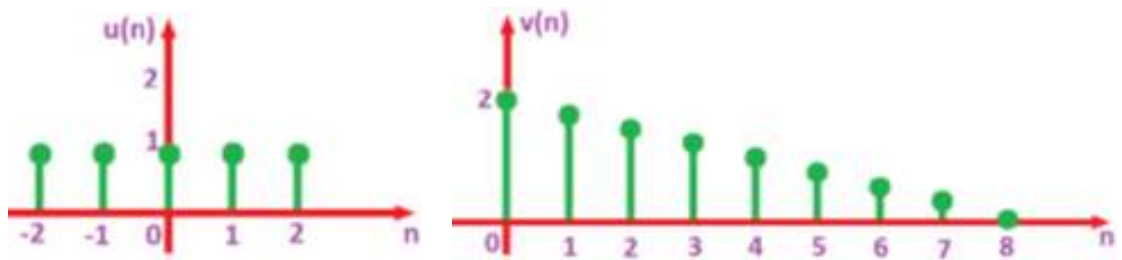
h) $\cos(\frac{1}{8}\pi n) \{u[n] - u[n - 10]\}$

i) $h[n] = 2u[n] - 2u[n - 1]$

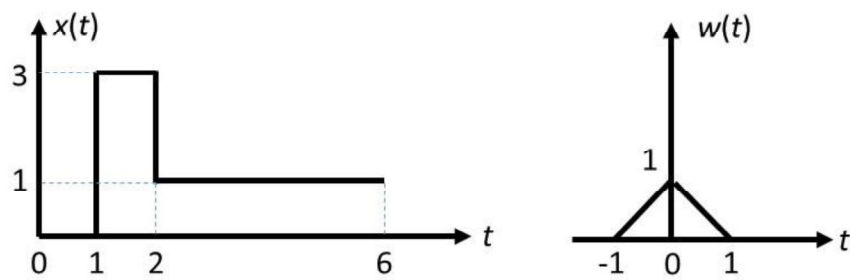
j) $h[n] = \sin(\frac{1}{2}\pi n)$

k) $h[n] = \delta[n] + \sin(\pi n)$

4. Determinar a convolução dos sinais representados na figura:



5. Determinar a convolução dos sinais representados na figura:



6. Determinar a convolução dos sinais representados na figura:

